

دوره میکروپایتون (MicroPython)

مدرس: یاسین سموعی



جلسه ۱

مقدمات پایتون + آشنایی با بردها

راه اندازی اولیه و برنامه نویسی پایه

- مقدمات پایتون: متغیر، انواع داده، شرطها، حلقهها، توابع
- آشنایی با میکروکنترلرها و تفاوت با کامپیوتر
- تفاوت Python و MicroPython
- مقایسه MicroPython و Arduino
- معرفی بردها: ESP8266، ESP32، Raspberry Pi Pico
- کاربرد، مزایا و محدودیت‌های هر برد
- نصب Thonny IDE و Python در سیستم
- نصب USB driver برد های ESP در ویندوز
- نصب esptool و اتصال برد به سیستم
- فلش MicroPython روی برد با esptool
- پاک کردن فلش و نصب فریمور
- آشنایی با machine.Pin و GPIO پایه
- تست اولین کد: چشمک زن LED
- آشنایی با شبیه ساز های آنلاین

ماژول‌های امنیتی

ساخت سیستم امنیتی

● معرفی کلی ماژول‌های امنیتی و کاربردها

● آشنایی با نرم افزار fritzing

● آشنایی با PWM کنترل LED از طریق آن

● کنترل LED RGB

● آموزش کشیدن نقشه اتصالات ساده

● پیاده سازی عملی سنسور PIR: تشخیص حرکت و رفتار خروجی

● پیاده سازی عملی ماژول اولتراسونیک: اندازه‌گیری فاصله

● کنترل ماژول رله: اتصال و کنترل لامپ/بار سبک

● ماژول مگنت: تشخیص باز/بسته شدن درب

● پروژه امنیت خانه: ترکیب مگنت + PIR + التراسونیک

● تعریف پروژه های هوشمند سازی با استفاده از سنسور های امنیتی

ماژول‌های نظارتی / مانیتورینگ

مانیتورینگ محیط و خانه هوشمند

● معرفی ماژول‌های نظارتی و کاربردها

● کاربرد در خانه هوشمند و گل‌خانه و IoT

● سنسور DHT: دما و رطوبت

● سنسور فتوسل: تشخیص نور محیط

● سنسور گاز MQX: توضیح عملکرد

● سنسور رطوبت خاک: کاربرد در گل‌خانه و هشدار کمبود آب

● نئوپیکسل (Neopixel): نورپردازی RGB

● استفاده از ماژول WIFI و ارسال اطلاعات

● یادگیری استفاده بهینه از چت بات‌ها برای کد نویسی

● یادگیری استفاده از چت بات‌ها برای تعریف پروژه

● صحبت در خصوص ترکیب AI و IOT

● معرفی مسیر یادگیری بعد از دوره